



Lezione

Statica del corpo rigido

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2024 – 2025

Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Lorenzo Zoboli

Definizioni di base

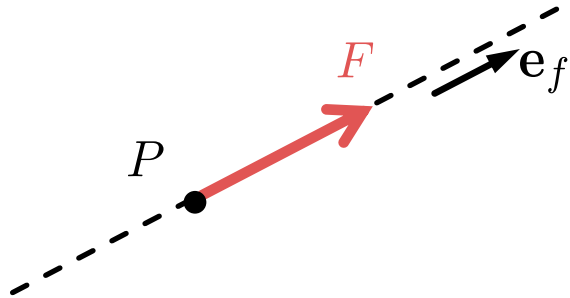
Forze e momenti

Forze e momenti

Una **forza** è un ente fisico responsabile della **variazione dello stato di quiete o di moto** di un punto materiale. Sui corpi continui l'effetto delle forze è, in aggiunta a quanto detto, anche una **deformazione** del corpo.

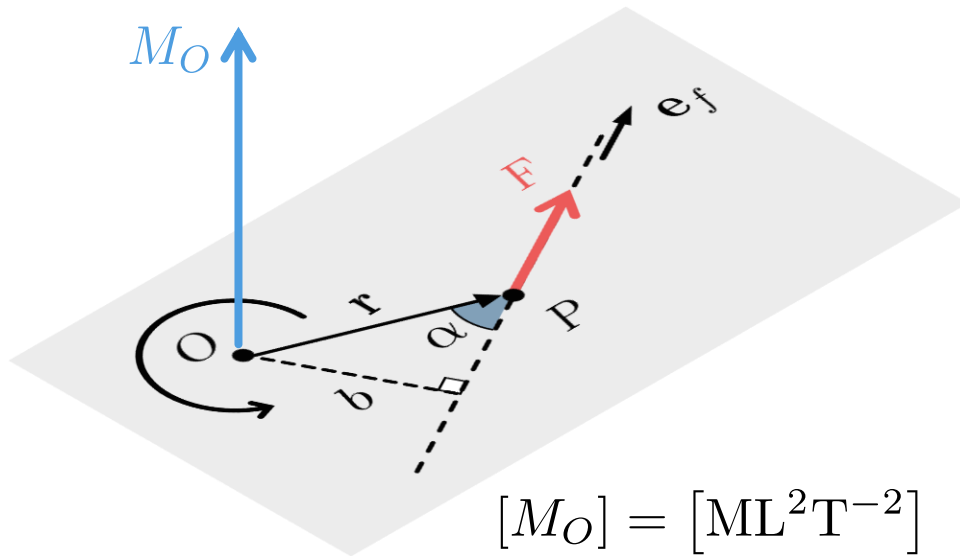
Causa (del moto/deformazione): forze e momenti

Effetto: traslazione, rotazione e deformazione



$$[F] = [\text{MLT}^{-2}]$$

Le forze vengono matematicamente descritte come vettori applicati, $\mathbf{F}(P) = F\mathbf{e}_f$



$$[M_O] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$$

Il **momento di una forza F rispetto ad un punto (polo) O** è un ente fisico associato ad una forza che ne esprime la «capacità» di far ruotare un oggetto posto nel punto O

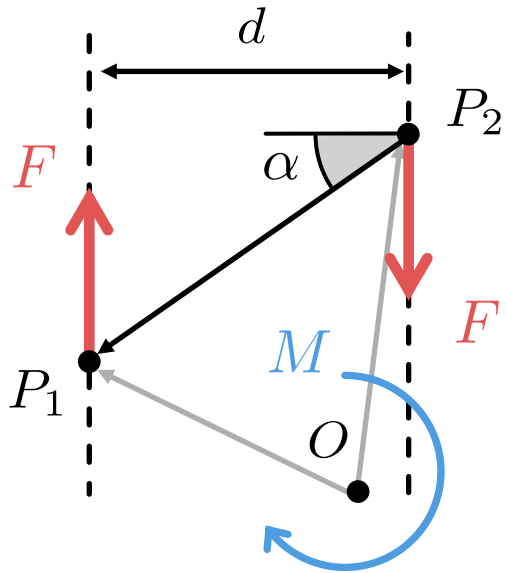
$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = (P - O) \times \mathbf{F}$$

$$\mathbf{M}_O \perp \mathbf{r}, \quad \mathbf{M}_O \perp \mathbf{F}$$

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{0} \iff \mathbf{F} = \mathbf{0}, \quad \text{oppure} \quad \mathbf{F} \parallel (P - O)$$

$$M_O = \|\mathbf{M}_O\| = Fr \sin \alpha = Fb$$

Coppia di forze



Una coppia di forze è l'insieme $\{(\mathbf{F}, P_1), (-\mathbf{F}, P_2)\}$ di due forze uguali opposte e non co-direzionali. Questo sistema ha risultante nulla ma momento risultante non nullo:

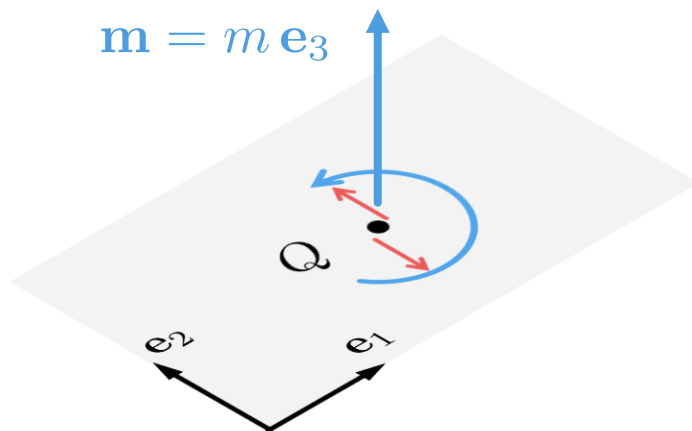
$$\mathbf{F} + (-\mathbf{F}) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_O = (P_1 - O) \times \mathbf{F} + (P_2 - O) \times (-\mathbf{F}) = (P_1 - P_2) \times \mathbf{F}$$

$$\|\mathbf{M}_O\| = M_O = Fd \quad \forall O$$

Il momento delle singole forze che costituiscono una coppia di forze dipende dal polo O ma **il momento complessivo di una coppia non dipende dal polo**.

Cosa significa che $\mathbf{M}_O$ non dipende da O ? Che il momento di una coppia di forze è un vettore libero (non applicato)

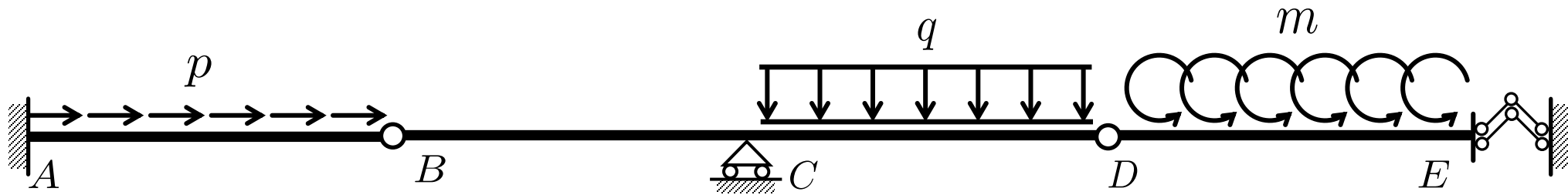


Se la distanza tra le rette d'azione è molto piccola, al limite infinitesima, si parla di **coppia concentrata** (o applicata) $\mathbf{m}$ in Q

$$\mathbf{m} = m \mathbf{e}_3 = \lim_{d \rightarrow 0} (P_1 - P_2) \times \mathbf{F}$$

Dove $\mathbf{e}_3$ è il versore ortogonale sia a $(P_1 - P_2)$ sia a $\mathbf{F}$

Distribuzioni di carico



Un **carico distribuito** è una forza che non viene applicata in un punto di un corpo o di una struttura, ma è «sparsa» su una certa estensione del corpo.

Tipologie di carico distribuito

- **Volumico** $[\text{N}/\text{m}^3]$: peso, carichi elettromagnetici
- **Superficiale** $[\text{N}/\text{m}^2]$: pressione
- **Lineare** $[\text{N}/\text{m}]$: strutture 1D

Gli enti concentrati sono un'astrazione concettuale. È sempre possibile riguardare alle forze concentrate come al valore di una distribuzione di carico estesa su una lunghezza infinitesima:

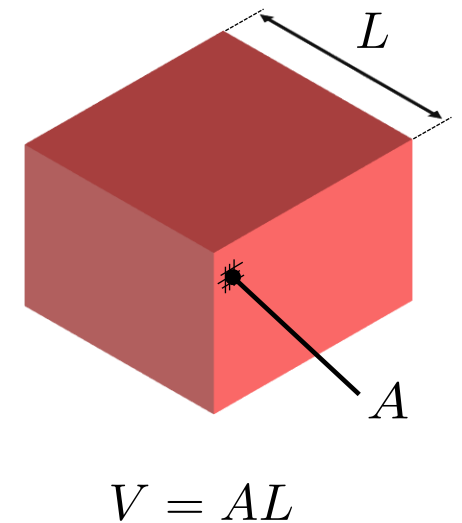
$$F = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} q \Delta L$$

$$\mathbf{F}_P = m\mathbf{g} = \rho V \mathbf{g} \quad [\text{N}]$$

$$\mathbf{f}_{P,V} = \frac{\mathbf{F}_P}{V} = \rho \mathbf{g} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^3} \right]$$

$$\mathbf{f}_{P,A} = \frac{\mathbf{F}_P}{A} = \rho L \mathbf{g} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right]$$

$$\mathbf{f}_{P,L} = \frac{\mathbf{F}_P}{L} = \rho A \mathbf{g} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right]$$



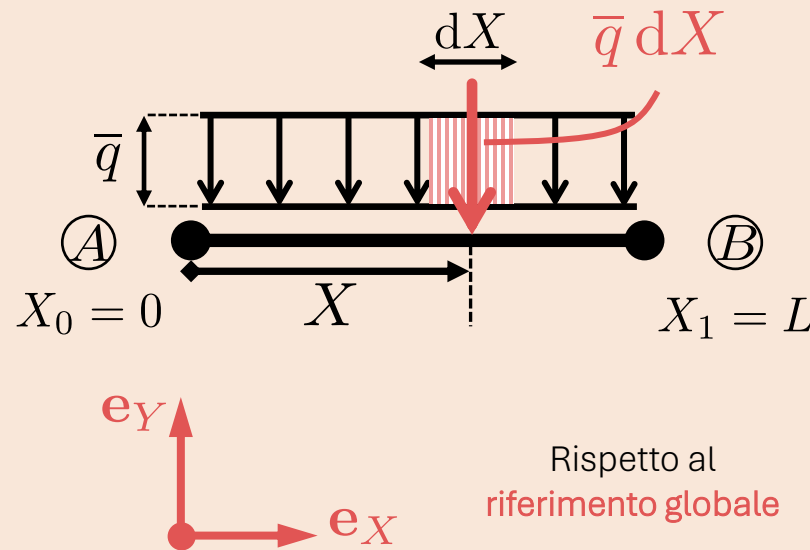
Carico distribuito trasversale uniforme

RISULTANTE

Contributo elementare:

$$q(X) dX (-\mathbf{e}_Y) = -\bar{q} dX \mathbf{e}_Y$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Q} &= - \left(\int_{X_0}^{X_1} q(X) dX \right) \mathbf{e}_Y = \\ &= -\bar{q}(X_1 - X_0) \mathbf{e}_Y = -\bar{q}L \mathbf{e}_Y \end{aligned}$$

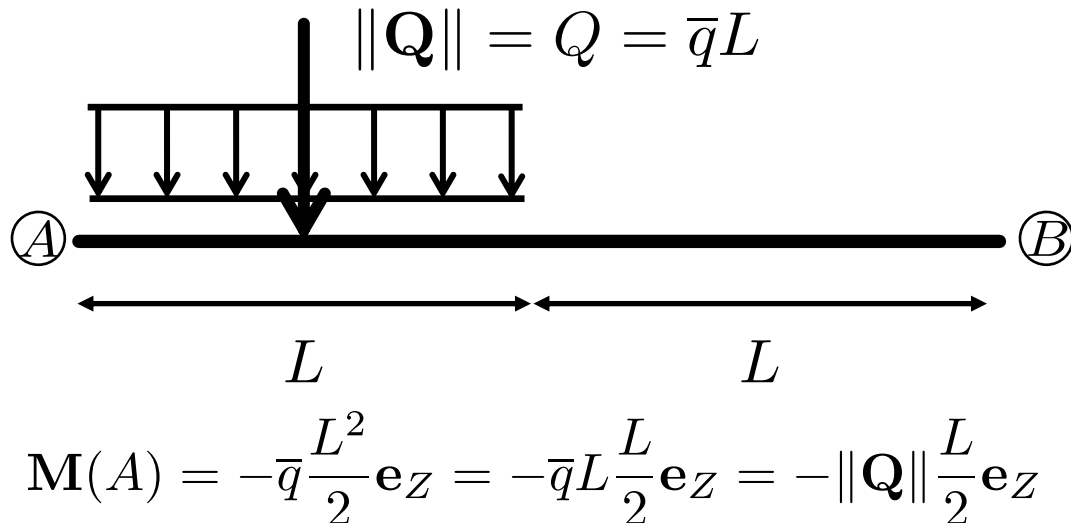


MOMENTO RISULTANTE

Contributo elementare (polo A):

$$X \mathbf{e}_X \times q(X) dX (-\mathbf{e}_Y) = -q(X) X dX \mathbf{e}_Z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(A) &= - \left(\int_{X_0}^{X_1} q(X) X dX \right) \mathbf{e}_Z = \\ &= -\bar{q} \frac{X_1^2 - X_0^2}{2} \mathbf{e}_Z = -\bar{q} \frac{L^2}{2} \mathbf{e}_Z \end{aligned}$$



- Rispetto ad A: $\{\mathbf{Q} = -\bar{q}L \mathbf{e}_Y, \mathbf{M}(A) = -\bar{q} \frac{L^2}{2} \mathbf{e}_Z\}$
- Rispetto a B: $\{\mathbf{Q} = -\bar{q}L \mathbf{e}_Y, \mathbf{M}(B) = -\bar{q}L \cdot \frac{3}{2}L \mathbf{e}_Z\}$
- La **risultante** Q di un carico distribuito è posta nel baricentro della figura geometrica che lo rappresenta (qui un rettangolo).
- Se il carico è distribuito parallelamente ad un tratto di struttura, la sua risultante è in modulo pari all' 'area' della distribuzione (qui $\bar{q} \cdot L$).
- In tutti gli altri casi la risultante si ricava dall'integrale esposto qui sopra

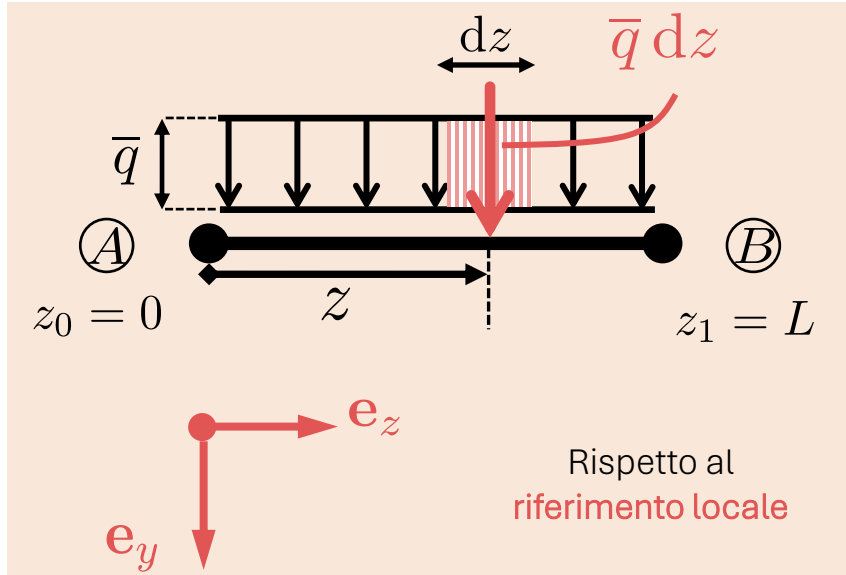
Carico distribuito trasversale uniforme

RISULTANTE

Contributo elementare:

$$q(z) dz \mathbf{e}_y = -\bar{q} dz \mathbf{e}_z$$

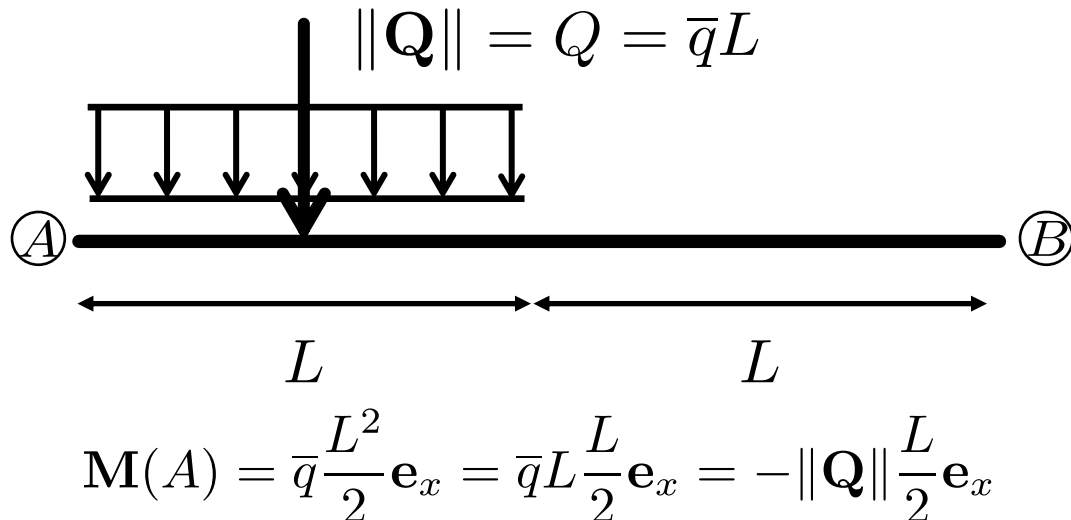
$$\begin{aligned} \mathbf{Q} &= \left(\int_{z_0}^{z_1} q(z) dz \right) \mathbf{e}_y = \\ &= \bar{q}(z_1 - z_0) \mathbf{e}_y = \bar{q}L \mathbf{e}_y \end{aligned}$$



MOMENTO RISULTANTE

Contributo elementare (polo A):
 $z \mathbf{e}_z \times q(z) dz \mathbf{e}_y = -q(z)z dz \mathbf{e}_x$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(A) &= - \left(\int_{z_0}^{z_1} q(z)z dz \right) \mathbf{e}_x = \\ &= -\bar{q} \frac{z_1^2 - z_0^2}{2} \mathbf{e}_x = -\bar{q} \frac{L^2}{2} \mathbf{e}_x \end{aligned}$$



- Rispetto ad A: $\{\mathbf{Q} = \bar{q}L \mathbf{e}_y, \mathbf{M}(A) = \bar{q} \frac{L^2}{2} \mathbf{e}_x\}$
- Rispetto a B: $\{\mathbf{Q} = \bar{q}L \mathbf{e}_y, \mathbf{M}(B) = \bar{q}L \cdot \frac{3}{2}L \mathbf{e}_x\}$
- Stesse considerazioni di prima se si svolgono i calcoli rispetto al riferimento locale

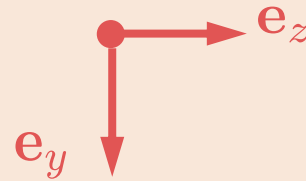
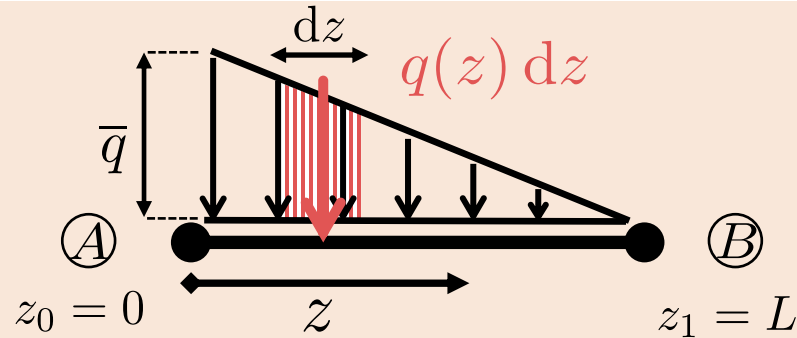
Carico distribuito trasversale lineare

RISULTANTE

Contributo elementare:

$$(q(z)dz)\mathbf{e}_y$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Q} &= \left(\int_{z_0}^{z_1} q(z) dz \right) \mathbf{e}_y = \\ &= \bar{q} \left[z - \frac{z^2}{L} \right]_0^L \mathbf{e}_y = \frac{\bar{q}L}{2} \mathbf{e}_y \end{aligned}$$



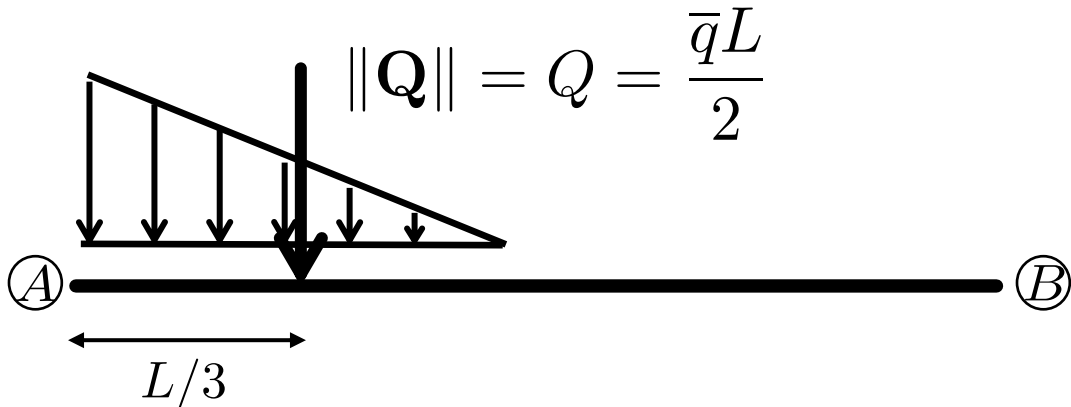
$$\frac{q(z) - q(z_0)}{q(z_1) - q(z_0)} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \rightarrow q(z) = \bar{q} \left(1 - \frac{z}{L} \right)$$

MOMENTO RISULTANTE

Contributo elementare (polo A):

$$- (q(z)dz)z \mathbf{e}_x$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(A) &= - \left(\int_{z_0}^{z_1} q(z)z dz \right) \mathbf{e}_x = \\ &= -\bar{q} \left[\frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3L} \right]_0^L \mathbf{e}_x = -\bar{q} \frac{L^2}{6} \mathbf{e}_x \end{aligned}$$



$$\mathbf{M}(A) = -\bar{q} \frac{L^2}{6} \mathbf{e}_x = -\frac{\bar{q}L}{2} \frac{L}{3} \mathbf{e}_x = -\|\mathbf{R}\| \frac{L}{3} \mathbf{e}_x$$

Altre tipologie di carico distribuito

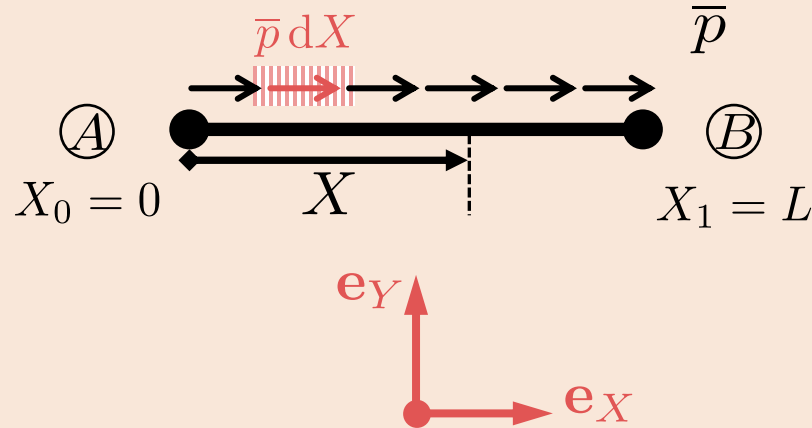
RISULTANTE

Contributo elementare:

$$p(X) dX \mathbf{e}_X = \bar{p} dX \mathbf{e}_X$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \left(\int_{X_0}^{X_1} p(X) dX \right) \mathbf{e}_X = \\ &= \bar{p}(X_1 - X_0) \mathbf{e}_X = \bar{p}L \mathbf{e}_X \end{aligned}$$

Carico assiale



MOMENTO RISULTANTE

Contributo elementare (polo A):

$$X \mathbf{e}_X \times p(X) dX \mathbf{e}_X = \mathbf{0}$$

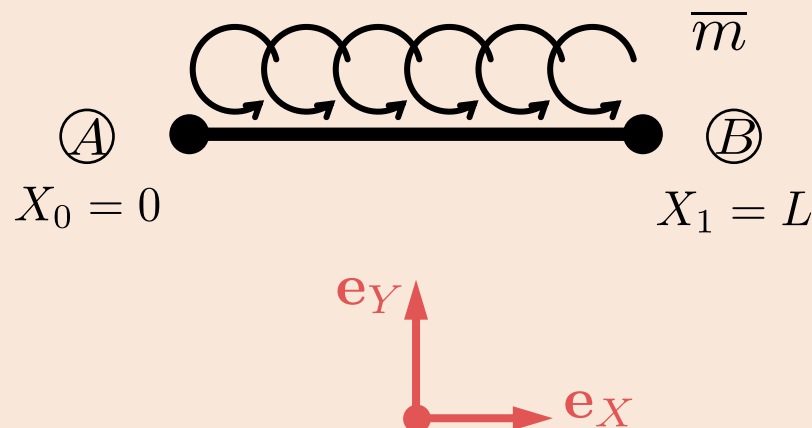
$$\mathbf{M}(A) = \mathbf{0}$$

RISULTANTE

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}$$

Un momento distribuito non può avere una risultante di tipo forza

Coppie distribuite



MOMENTO RISULTANTE

Contributo elementare:

$$\bar{m} \mathbf{e}_Z$$

$$\mathbf{M} = \bar{m}L \mathbf{e}_Z$$

Elementi di Statica

Sistemi di carico

Sistemi di carico e descrittori statici

Un sistema di carico $\mathcal{S}_c$ è l'insieme di n_F forze concentrate applicate, n_m coppie concentrate applicate, n_q distribuzioni di carico di tipo forza (di tipo $p(x), q(x)$), e n_m distribuzioni di carico di tipo momento (i.e. di tipo $m(x)$)

$$\mathcal{S}_c = \left\{ (\mathbf{F}_i, P_i), \quad (\mathbf{m}_j, Q_j), \quad p_k(s) \mathbf{e}_s, \quad q_l(s) \mathbf{e}_s^\perp, \quad m_t(s) \mathbf{e}_3 \right\}$$

$i = 1, \dots, n_F$
 $j = 1, \dots, n_M$
 $k = 1, \dots, n_p$
 $l = 1, \dots, n_q$
 $t = 1, \dots, n_m$

Dove, se $\mathbf{e}_s$ identifica la direzione di un tratto di trave, si è indicata la direzione di p_k con $\mathbf{e}_s$ e quella di q_l con $\mathbf{e}_s^\perp$, e $\mathbf{e}_3$ è il versore della direzione fuori piano.

Descrittori statici

I **descrittori statici di un sistema di carico** rappresentano la carta d'identità del sistema stesso, dandone informazioni di carattere globale.

Facendo l'ipotesi semplificativa di assenza di carichi distribuiti, i descrittori statici sono riportati qui a fianco.

Risultante

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^{n_F} \mathbf{F}_i$$

Momento risultante
(rispetto ad un polo O)

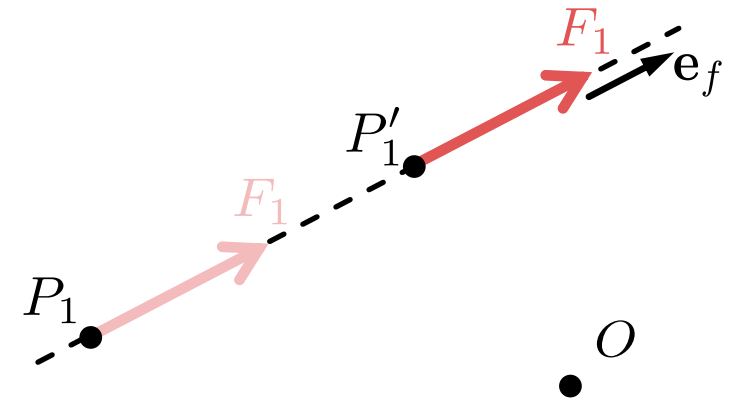
$$\mathbf{M}_O = \sum_{i=1}^{n_F} (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_M} \mathbf{m}_j$$

Proprietà dei descrittori statici

- $\mathbf{R}, \mathbf{M}_O$ non dipendono dai punti di applicazione Q_j delle coppie concentrate
- $\mathbf{R}, \mathbf{M}_O$ non cambiano se si trasla una forza lungo la propria retta d'azione

Dimostrazione. Supponiamo di spostare la forza $\mathbf{F}_1$ lungo $\mathbf{e}_f$ dal punto P_1 al punto P'_1 . $\mathbf{R}$ certamente non cambia traslando «rigidamente» (i.e. senza cambiare direzione e verso) una forza. Per $\mathbf{M}_O$ si ha che:

$$\begin{aligned}\mathbf{M}'_O &= (P'_1 - O) \times \mathbf{F}_1 + \sum_{i=2}^{n_F} (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \\ &= \cancel{(P'_1 - P_1) \times \mathbf{F}_1}^{F_1 \parallel (P'_1 - P_1)} + (P_1 - O) \times \mathbf{F}_1 + \sum_{i=2}^{n_F} (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \\ &= \sum_{i=1}^{n_F} (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \mathbf{M}_O\end{aligned}$$



Legge di variazione del polo

Se $\mathbf{M}_O$ è il momento risultante di $\mathcal{S}_c$ rispetto ad un dato polo O , e se A è un qualunque altro punto risulta

$$\mathbf{M}_A = \mathbf{M}_O + (O - A) \times \mathbf{R}$$

E la dimostrazione è:

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_A &=: \sum_{i=1}^{n_F} (P_i - A) \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \sum_{i=1}^{n_F} [(P_i - O) + (O - A)] \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \\ &= \sum_{i=1}^{n_F} (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + \sum_{i=1}^{n_F} (O - A) \times \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \sum_{i=1}^{n_F} (P_i - O) \times \mathbf{F}_i + (O - A) \times \sum_{i=1}^{n_F} \mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^{n_m} \mathbf{m}_j = \\ &= \mathbf{M}_O + (O - A) \times \mathbf{R}\end{aligned}$$

Corollario

Se $\mathbf{R} = \mathbf{0}$ il momento risultante $\mathbf{M}_O$ è indipendente dal polo di riduzione

Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di carico $\mathcal{S}_c$ e $\tilde{\mathcal{S}}_c$ sono staticamente equivalenti se hanno stessa risultante e stesso momento risultante

$$\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{R}$$

$$\exists O: \quad \tilde{\mathbf{M}}_O = \mathbf{M}_O$$

Osservazione. Se $\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{R}$, dire che esiste almeno un punto O rispetto al quale $\tilde{\mathbf{M}}_O = \mathbf{M}_O$ implica anche che $\tilde{\mathbf{M}}_A = \mathbf{M}_A$ per ogni altro punto A . Ossia, il momento risultante di $\tilde{\mathcal{S}}$ è uguale al momento risultante di $\mathcal{S}$ indipendentemente da quale punto si scelga come polo di calcolo dei momenti

$$\tilde{\mathbf{M}}_A = \tilde{\mathbf{M}}_O + (O - A) \times \tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{M}_O + (O - A) \times \mathbf{R} = \mathbf{M}_A$$

$\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{R}$

Equivalenza di sistemi di forze

Esempi

In entrambi i sistemi

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_O = Fd \mathbf{e}_3$$

In entrambi i sistemi

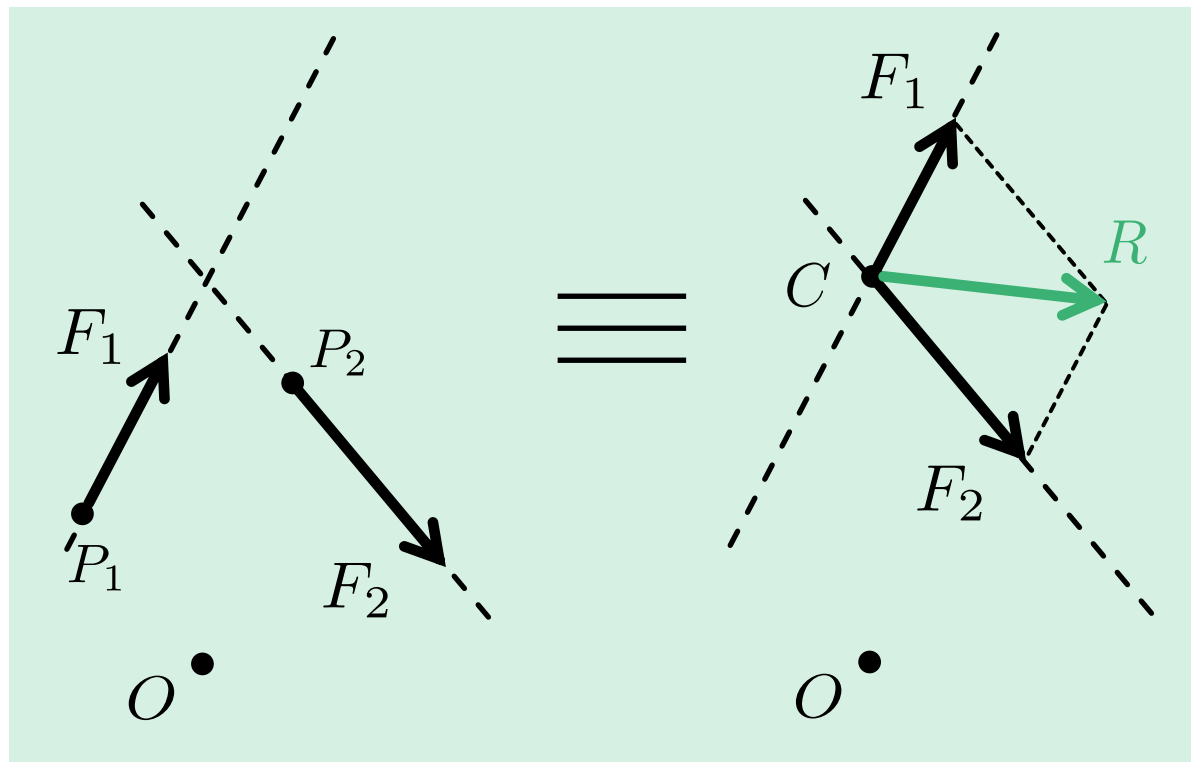
$$\mathbf{R} = \mathbf{F}$$

$$\mathbf{M}_O = (P - O) \times \mathbf{F}, \quad M_O = Fd$$

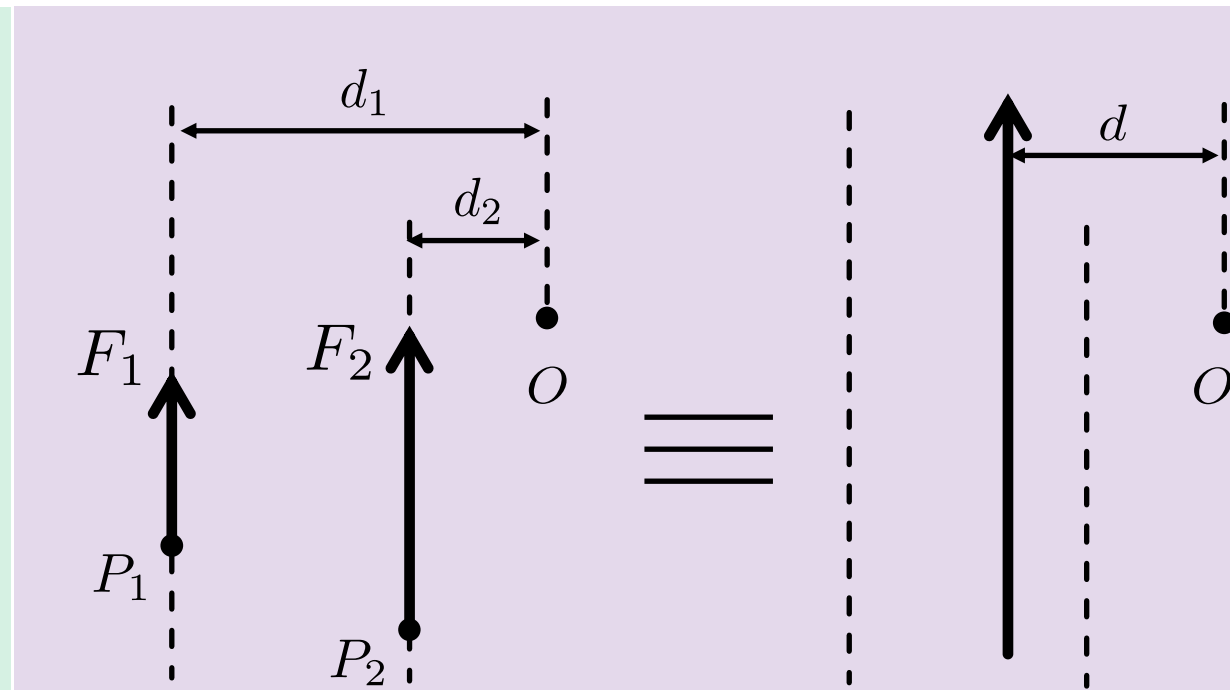
M_O in questo caso si chiama **coppia di trasporto**

Equivalenza di sistemi di forze

Esempi



$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$
 $\mathbf{M}_O = (P_1 - O) \times \mathbf{F}_1 + (P_2 - O) \times \mathbf{F}_2 \equiv \text{(trasporto parallelo)}$
 $\equiv (C - O) \times \mathbf{F}_1 + (C - O) \times \mathbf{F}_2 = (C - O) \times (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2) =$
 $= (C - O) \times \mathbf{R}$



$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$
 $\mathbf{M}_O = (P_1 - O) \times \mathbf{F}_1 + (P_2 - O) \times \mathbf{F}_2$
 Uguagliando il momento risultante dei due sistemi
 $M_O = d_1 F_1 + d_2 F_2 = d R \quad \Longleftrightarrow \quad d = \frac{d_1 F_1 + d_2 F_2}{F_1 + F_2}$

Equilibrio di un sistema di carico

Un sistema di carico è in equilibrio se i suoi descrittori statici sono nulli:

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}$$

$$\exists O: \quad \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$$

Equazioni cardinali della statica

Equilibrio delle forze (equilibrio «a traslazione»): 3 equazioni scalari

Equilibrio dei momenti (equilibrio «a rotazione»): 3 equazioni scalari

Un corpo è in equilibrio se il sistema di carico su di esso applicato è in equilibrio.

Attenzione. Equilibrio statico non implica di per sé corpo fermo, ma solo il permanere del corpo nello stato di quiete o di moto iniziale. Se la velocità iniziale è nulla, allora l'equilibrio del sistema di carico corrisponde ad un corpo che non si muove.



$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

$$a = \ddot{x} = \frac{F}{m}$$

$$v = \dot{x} = at + c_1$$

$$x = a\frac{t^2}{2} + c_1t + c_2$$

$$v(0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = 0$$

$$x(0) = x_0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_2 = x_0$$

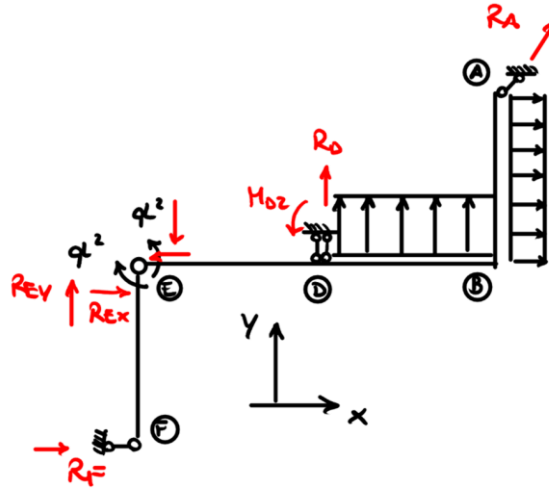
$$x = a\frac{t^2}{2} + x_0$$

Se c'è equilibrio $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ quindi $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ e allora $x = x_0 = \text{cost}$, il corpo rimane fermo nella posizione iniziale. Ma questo è legato ad aver assunto $v(0) = 0$.

Vincoli

Reazioni vincolari

Reazioni vincolari



Sotto l'azione dei carichi esterni i vincoli di una struttura reagiscono con delle forze e/o momenti (reazioni vincolari).

Si realizzano le **condizioni di equilibrio** quando le reazioni vincolari equilibrano i carichi agenti dall'esterno.

Postulato di Kirchhoff: le reazioni vincolari sono forze/momenti concentrati, ossia i vincoli reagiscono esclusivamente nei punti in cui sono applicati.

Molteplicità statica m_s : numero di reazioni indipendenti di un singolo vincolo. Si dimostra che la molteplicità statica di un vincolo coincide con quella cinematica, $m_s = m_c$

Vincoli – equazioni e simbologia

Vincoli esterni

Vincoli interni

Nome

Reazioni

Direzioni

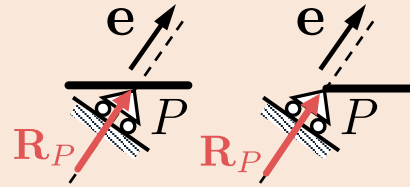
Nome

Reazioni

Direzioni

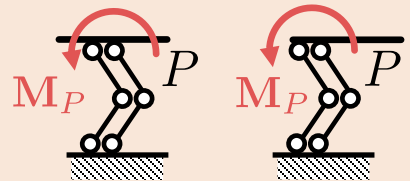
Pendolo/carrello
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{R}_P \parallel \mathbf{e}$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{M}_P$$



Glifo
(doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{R}_P \parallel \mathbf{e}$$

$$\mathbf{M}_P$$



Cerniera
Intermedia/d'estremità

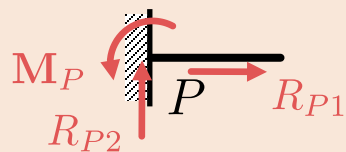
$$\mathbf{R}_P$$



Incastro

$$\mathbf{R}_P$$

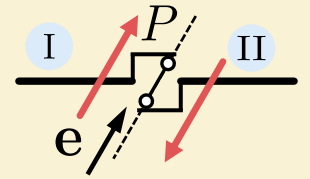
$$\mathbf{M}_P$$



Pendolo/carrello

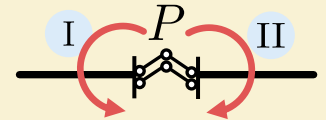
$$\mathbf{R}_P^I \parallel \mathbf{e}$$

$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)

$$\mathbf{M}_P^I = \mathbf{M}_P^{II}$$

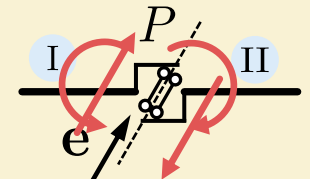


Glifo
(doppio pendolo)

$$\mathbf{R}_P^I \parallel \mathbf{e}$$

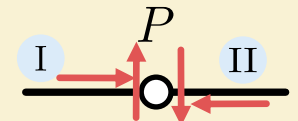
$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$

$$\mathbf{M}_P^I = \mathbf{M}_P^{II}$$



Cerniera

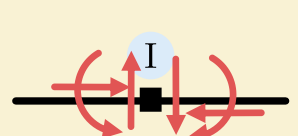
$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$



Incastro
(continuità materiale)

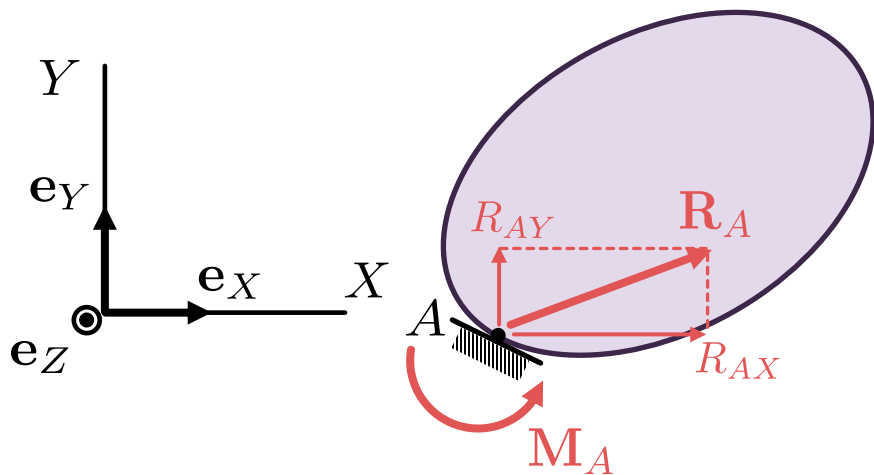
$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$

$$\mathbf{M}_P^I = \mathbf{M}_P^{II}$$



Incastro esterno

Un incastro esterno reagisce con una reazione di tipo forza (due componenti indipendenti) ed una di tipo momento



SISTEMA REATTIVO

$$\Re = \{\mathbf{R}_A, \mathbf{M}_A\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\Re = \{R_{AX}, R_{AY}, M_{AZ}\}$$

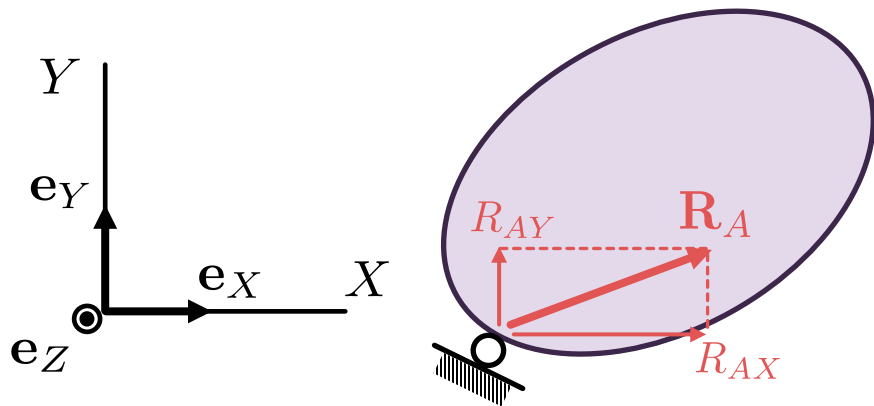
MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 3$$

Ragionamento «pratico»: un incastro blocca tutti e tre i gdl. Per poter bloccare la traslazione u_{AX} esso dovrà opporre una forza (reattiva) R_{AX} , per poter bloccare la traslazione u_{AY} esso dovrà opporre una forza (reattiva) R_{AY} , per poter bloccare la rotazione θ esso dovrà opporre un momento (reattivo) M_{AZ}

Cerniera (cilindrica) esterna

Una cerniera esterna reagisce con una reazione di tipo forza (due componenti indipendenti)



SISTEMA REATTIVO

$$\Re = \{\mathbf{R}_A\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\Re = \{R_{AX}, R_{AY}\}$$

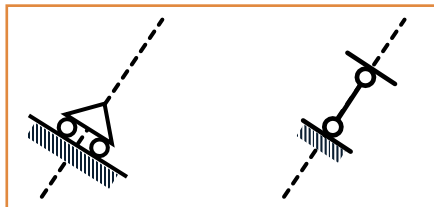
MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 2$$

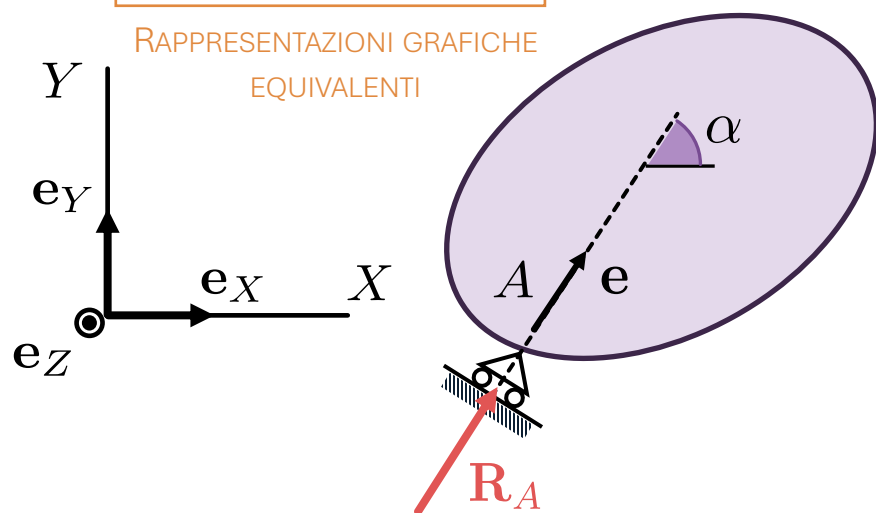
Ragionamento «pratico»: una cerniera blocca le sole traslazioni. Per poter bloccare la traslazione u_{AX} esso dovrà opporre una forza (reattiva) R_{AX} , per poter bloccare la traslazione u_{AY} esso dovrà opporre una forza (reattiva) R_{AY} .

Carrello (o pendolo) esterno

Una carrello esterno reagisce con una reazione di tipo forza lungo la direzione del proprio asse



RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
EQUIVALENTI



SISTEMA REATTIVO

$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{R}_A \parallel \mathbf{e}\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\begin{aligned}\mathfrak{R} &= \{R_A \mathbf{e}\} = \\ &= \{(\mathbf{R}_A \cdot \mathbf{e}_X) \mathbf{e}_X + (\mathbf{R}_A \cdot \mathbf{e}_Y) \mathbf{e}_Y\}\end{aligned}$$

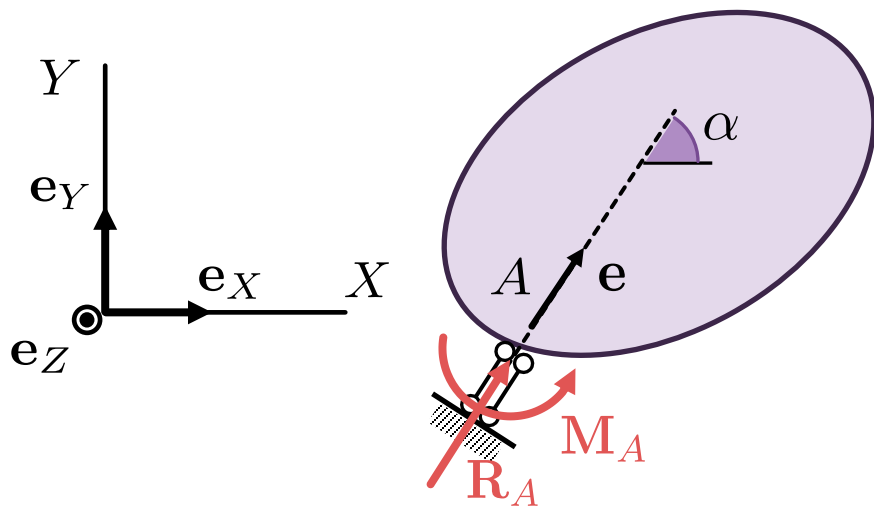
MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 1$$

Ragionamento «pratico»: un carrello di asse $\mathbf{e}$ blocca la traslazione lungo $\mathbf{e}$. Per poterla bloccare esso dovrà opporre una forza (reattiva) $\mathbf{R}_A$ lungo $\mathbf{e}$. A differenza dei vincoli precedenti (adirezionali) le componenti di questa reazione, indicate come $\mathbf{R}_A \cdot \mathbf{e}_X$ e $\mathbf{R}_A \cdot \mathbf{e}_Y$, non sono indipendenti tra loro ma devono rispettare la condizione che la loro somma vettoriale deve vivere lungo $\mathbf{e}$

Doppio pendolo (glifo) esterno

Una doppio pendolo esterno reagisce con una forza lungo la direzione del proprio asse e con una reazione di tipo momento



SISTEMA REATTIVO

$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{R}_A \parallel \mathbf{e}, \mathbf{M}_A\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\begin{aligned}\mathfrak{R} &= \{R_A \mathbf{e}, \mathbf{M}_A\} = \\ &= \{(\mathbf{R}_A \cdot \mathbf{e}_X) \mathbf{e}_X + (\mathbf{R}_A \cdot \mathbf{e}_Y) \mathbf{e}_Y, M_{AZ}\}\end{aligned}$$

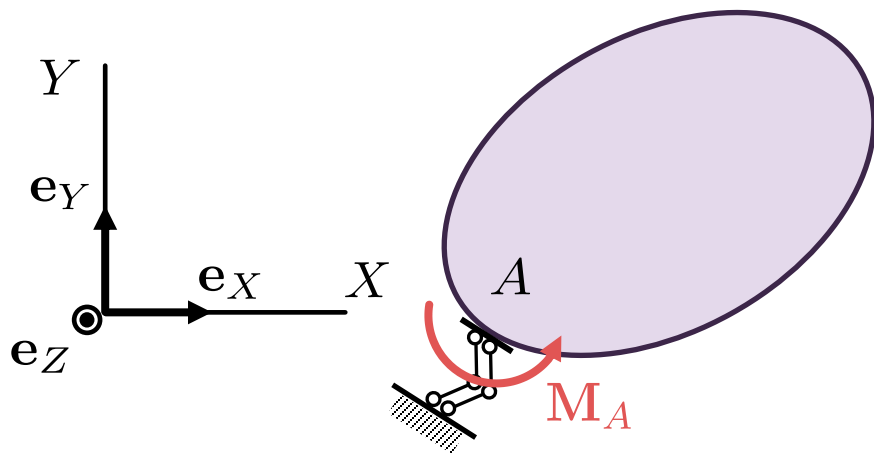
MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 2$$

Ragionamento «pratico»: un doppio pendolo di asse $\mathbf{e}$ blocca la traslazione lungo $\mathbf{e}$ e la rotazione. Per poter bloccare la traslazione esso dovrà opporre una forza (reattiva) $\mathbf{R}_A$ lungo $\mathbf{e}$, mentre per poter bloccare la rotazione esso dovrà opporre un momento (reattivo) $\mathbf{M}_A$.

Doppio-doppio pendolo (pantografo) esterno

Una doppio-doppio pendolo esterno reagisce con una reazione di tipo momento



SISTEMA REATTIVO

$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{M}_A\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\mathfrak{R} = \{M_{AZ}\}$$

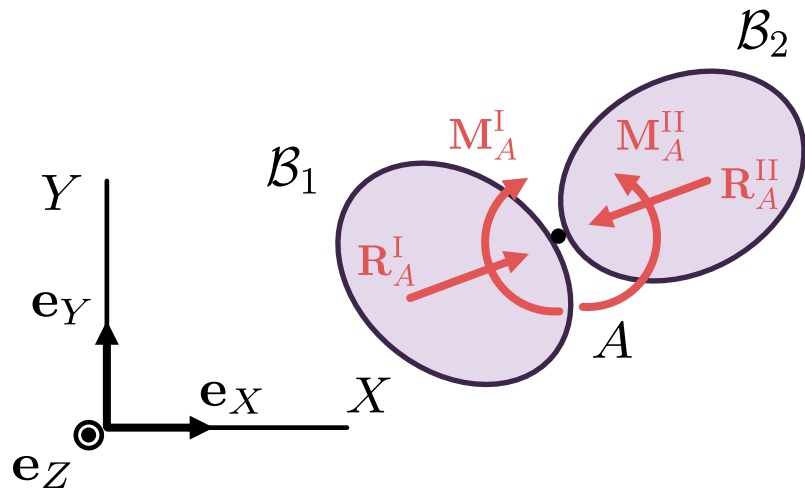
MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 1$$

Ragionamento «pratico»: un doppio-doppio pendolo blocca la rotazione. Per poter bloccare la rotazione esso dovrà opporre un momento (reattivo) $\mathbf{M}_A$.

Incastro interno

Un incastro interno reagisce con due forze uguali e contrarie, e due momenti uguali e contrari



SISTEMA REATTIVO

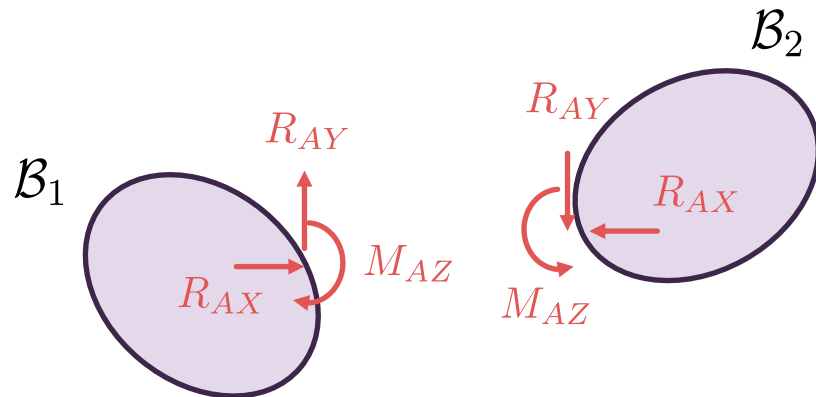
$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{R}_A^I, \mathbf{R}_A^{II}, \mathbf{M}_A^I, \mathbf{M}_A^{II}\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\mathfrak{R} = \{R_{AX}^I, R_{AX}^{II}, R_{AY}^I, R_{AY}^{II}, M_{AZ}^I, M_{AZ}^{II}\}$$

MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 3$$

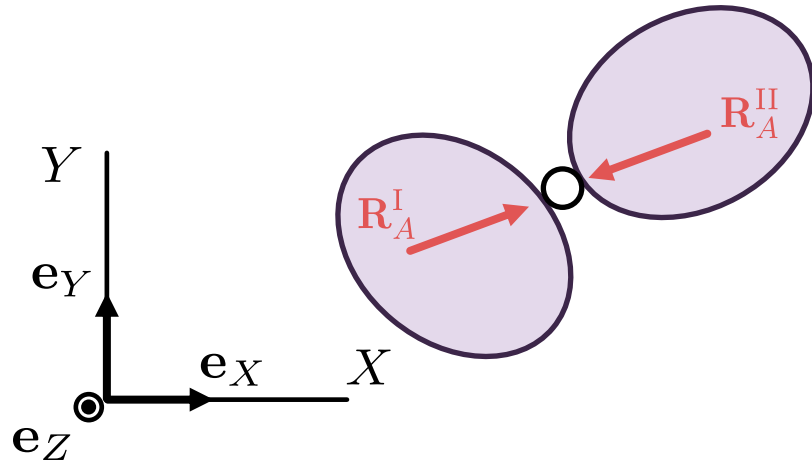


Per il principio di azione e reazione

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_A^{II} &= -\mathbf{R}_A^I \\ \mathbf{M}_A^{II} &= -\mathbf{M}_A^I \end{aligned} \iff \begin{aligned} R_{AX}^{II} &= -R_{AX}^I \\ R_{AY}^{II} &= -R_{AY}^I \\ M_{AZ}^{II} &= -M_{AZ}^I \end{aligned}$$

Cerniera (cilindrica) interna

Una cerniera interna reagisce con due forze uguali e contrarie



SISTEMA REATTIVO

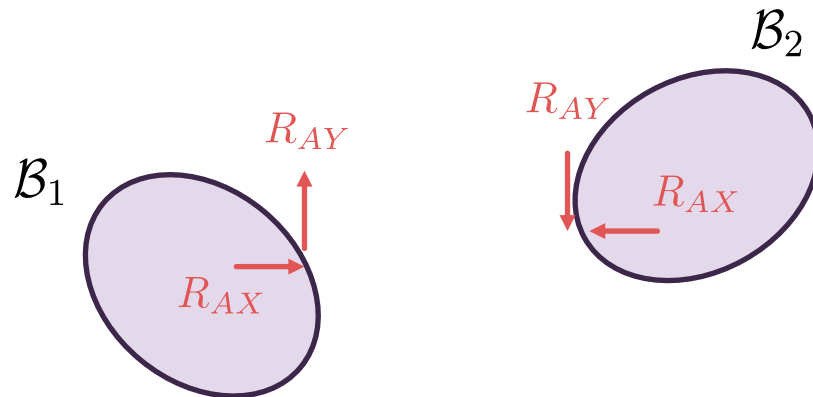
$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{R}_A^I, \mathbf{R}_A^{II}\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\mathfrak{R} = \{R_{AX}^I, R_{AX}^{II}, R_{AY}^I, R_{AY}^{II}\}$$

MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 2$$

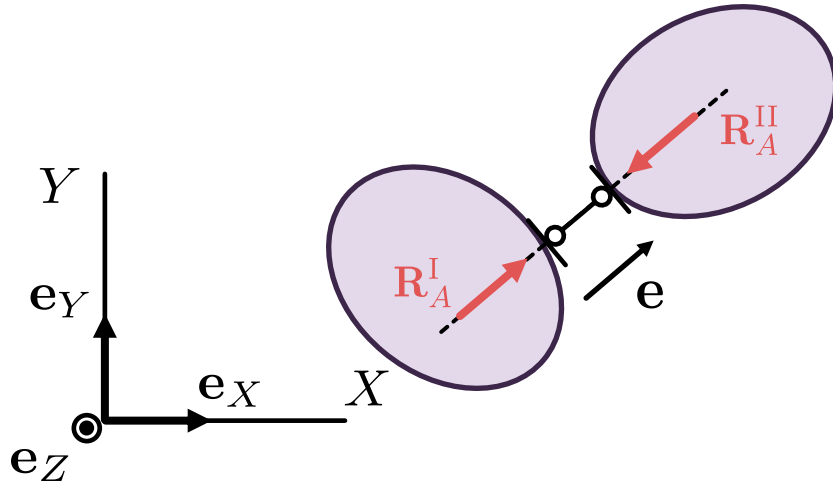


Per il principio di azione e reazione

$$\mathbf{R}_A^{II} = -\mathbf{R}_A^I \iff \begin{aligned} R_{AX}^{II} &= -R_{AX}^I \\ R_{AY}^{II} &= -R_{AY}^I \end{aligned}$$

Carrello (pendolo) interno

Un pendolo interno reagisce con una forza diretta lungo il proprio asse



SISTEMA REATTIVO

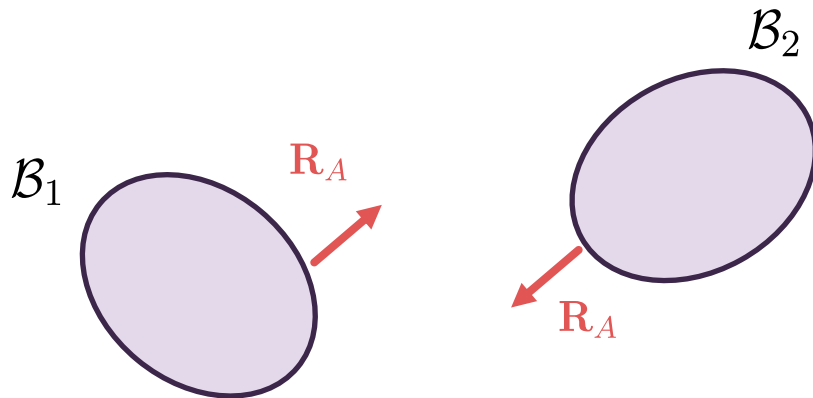
$$\mathfrak{R} = \{ \mathbf{R}_A^I \parallel \mathbf{e}, \mathbf{R}_A^{II} \parallel \mathbf{e} \}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\mathfrak{R} = \{ \mathbf{R}_A^I \cdot \mathbf{e}_X, \mathbf{R}_A^I \cdot \mathbf{e}_Y, \mathbf{R}_A^{II} \cdot \mathbf{e}_X, \mathbf{R}_A^{II} \cdot \mathbf{e}_Y \}$$

MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 1$$

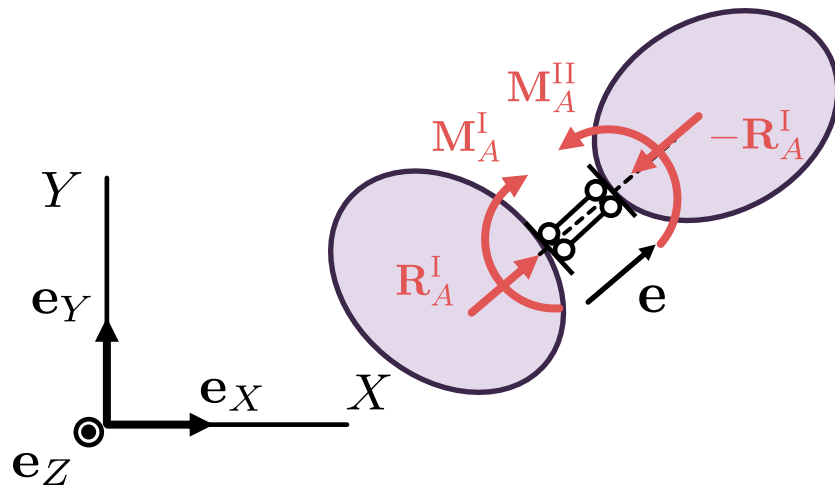


Per il principio di azione e reazione

$$\mathbf{R}_A^{II} = -\mathbf{R}_A^I$$

Doppio pendolo (glifo) interno

Un doppio pendolo interno reagisce con una reazione di tipo forza diretta lungo il proprio asse e una reazione di tipo momento



SISTEMA REATTIVO

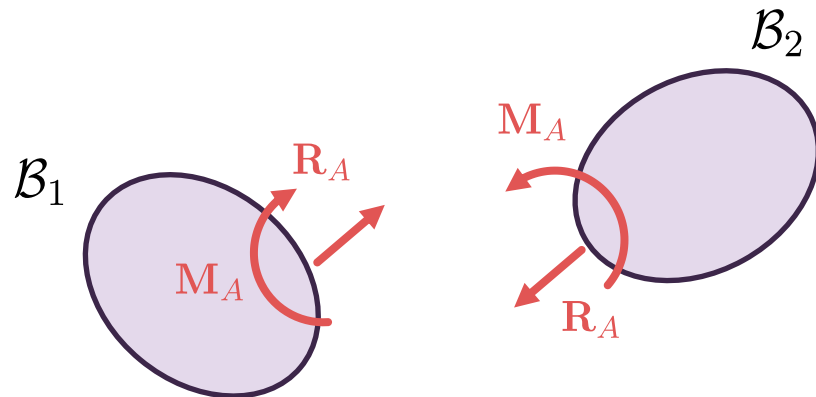
$$\mathfrak{R} = \{ \mathbf{R}_A^I \parallel \mathbf{e}, \mathbf{R}_A^{II} \parallel \mathbf{e}, M_A \}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\mathfrak{R} = \{ \mathbf{R}_A^I \cdot \mathbf{e}_X, \mathbf{R}_A^I \cdot \mathbf{e}_Y, \mathbf{R}_A^{II} \cdot \mathbf{e}_X, \mathbf{R}_A^{II} \cdot \mathbf{e}_Y, M_{AZ} \}$$

MOLTEPLICITÀ STATICA

$$m_s = 2$$

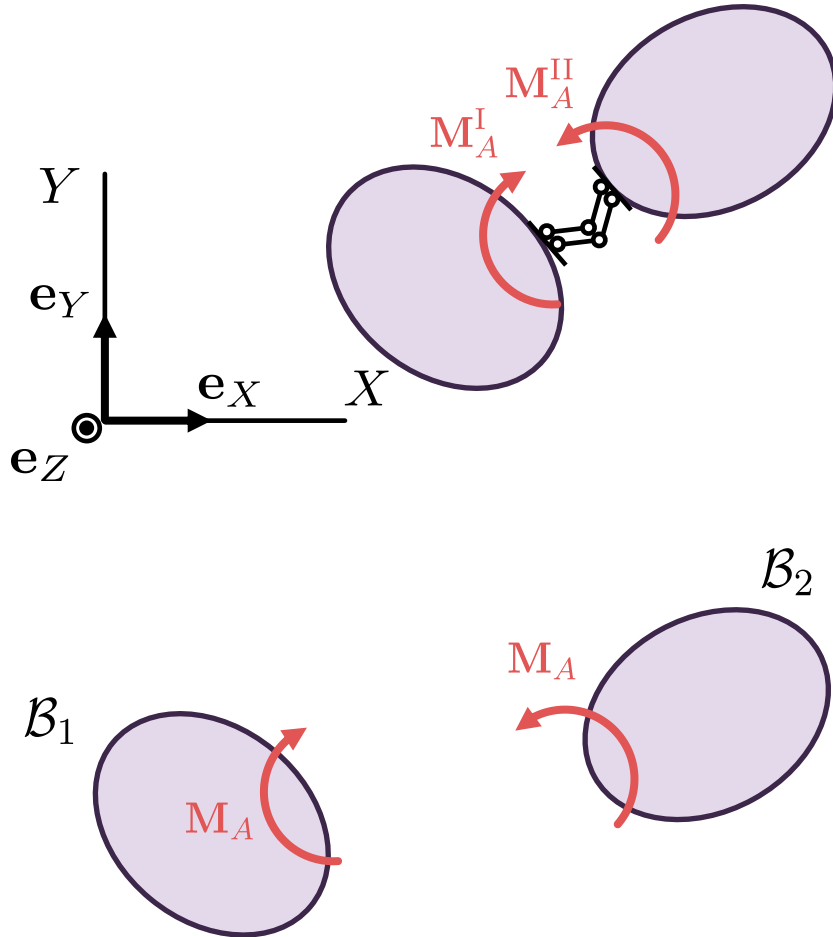


Per il principio di azione e reazione

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_A^{II} &= -\mathbf{R}_A^I \\ M_{AZ}^{II} &= -M_{AZ}^I \end{aligned}$$

Doppio-doppio pendolo interno

Un doppio-doppio pendolo interno reagisce con una reazione di tipo momento



SISTEMA REATTIVO

$$\Re = \{M_A\}$$

In un riferimento
cartesiano $\{X, Y, Z\}$

$$\Re = \{M_{AZ}\}$$

MOLTEPLICITÀ STATICA

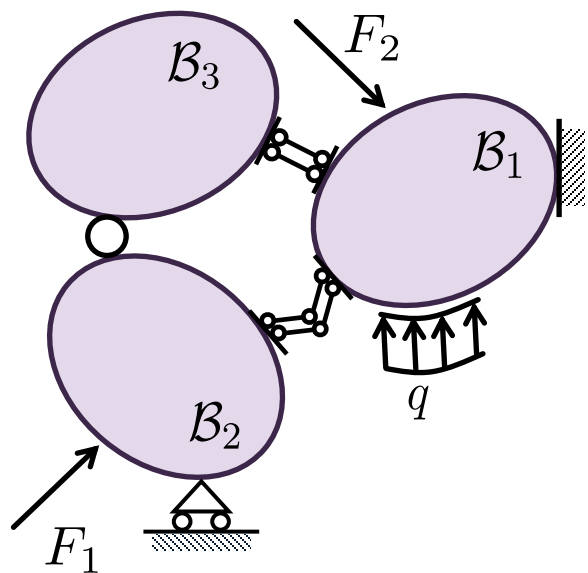
$$m_s = 1$$

Per il principio di azione e reazione

$$M_{AZ}^{II} = -M_{AZ}^I$$

Problema statico

Problema statico

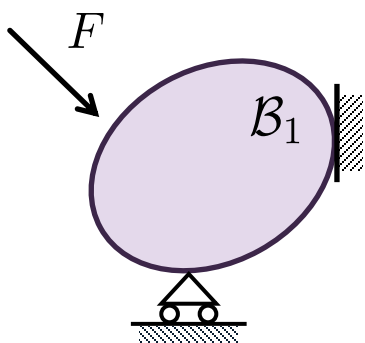


Sia dato un sistema di t corpi rigidi (in figura $t = 3$) vincolati tra loro ed esternamente con il telaio.

Supponendo il sistema sia soggetto ad un sistema di carico $\mathcal{S}_c$, i vincoli presenti sono in grado di offrire delle reazioni tali da equilibrarlo?

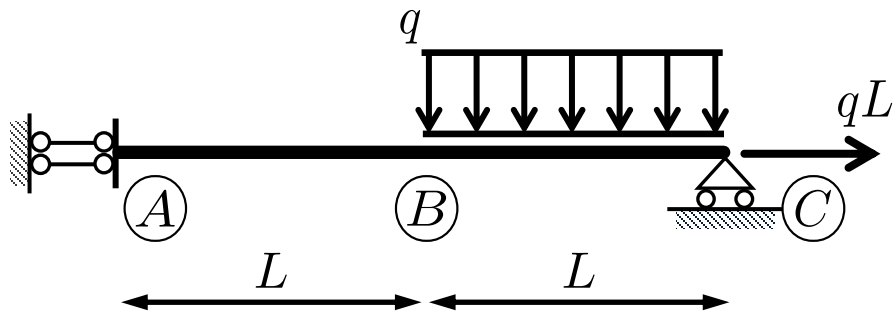
PROBLEMA STATICO: assegnati dei carichi su un sistema di corpi rigidi determinare, se esistono, le reazioni vincolari

IMPOSTAZIONE MATEMATICA DEL PROBLEMA (caso $t = 1$)



1. Si scrivono le $3t$ equazioni di equilibrio in forma vettoriale
2. Si fissa un polo statico O (eventualmente uno per corpo) e si sceglie un sistema di coordinate $\{X, Y, Z\}$
3. Le reazioni vincolari sono le incognite del problema

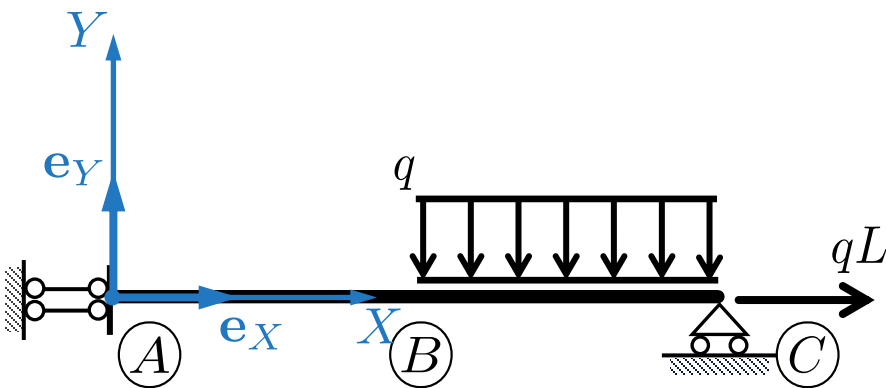
Esempio



Assegnato sistema di carichi esterni agenti sulla struttura, risolvere il problema statico associato.

In altri termini: se sul tratto BC agisce un carico distribuito verticale e in C una forza concentrata orizzontale, i vincoli sono in grado di offrire delle forze reattive tali da garantire l'equilibrio?

1. Scelta del sistema di coordinate e del polo statico



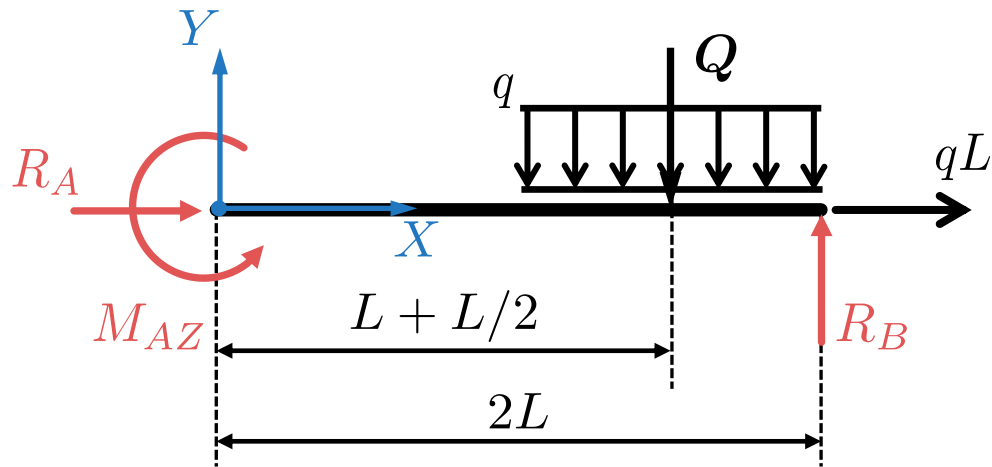
Scegliamo di riferire tutti i vettori rispetto al sistema $\{A, X, Y, Z\}$, e di calcolare i momenti delle forze rispetto al punto A (polo statico).

Con queste scelte le equazioni cardinali della statica possono essere scritte direttamente in forma scalare.

Esempio

2. Diagramma di corpo libero ed equazioni di equilibrio

Il diagramma di corpo libero rappresenta la struttura con solo gli enti statici (forze esterne e reazioni vincolari). Si rimuovono i simboli dei vincoli, che vengono rimpiazzati dalle corrispondenti reazioni di tipo forza e/o momento



Equazioni cardinali della statica:

$$\parallel \mathbf{e}_X \quad R_A + qL = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Y \quad -Q + R_B = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Z \quad M_Z(A) = M_{AZ} - Q \cdot \left(L + \frac{L}{2} \right) + R_B 2L = 0$$

Dualmente al problema cinematico, le incognite del problema statico (le reazioni vincolari) sono dette descrittori statici della struttura.

La logica per risolvere il problema di equilibrio è analoga a quanto fatto con il problema cinematico

Esempio

$$R_A + qL = 0$$

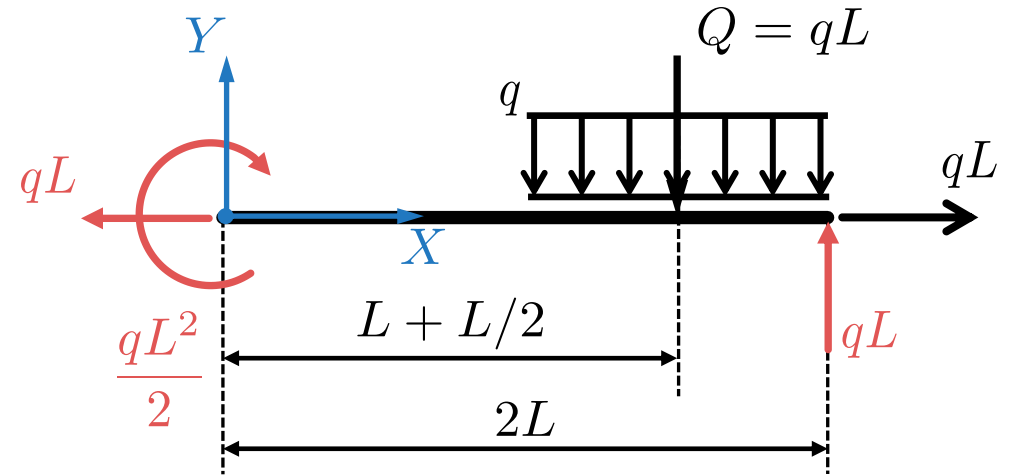
$$-Q + R_B = 0$$

$$M_{AZ} - Q \cdot \left(L + \frac{L}{2} \right) + R_B 2L = 0$$

$$R_A = -qL$$

$$R_B = Q = qL$$

$$M_{AZ} = \frac{-qL^2}{2}$$



Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

$$\mathbf{B} \mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_A \\ M_{AZ} \\ R_B \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} qL \\ -qL \\ -\frac{3}{2}qL^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

È immediato riconoscere che $\text{rg}(\mathbf{B}) = \text{rg}(\mathbf{B}|\mathbf{f}_a) = 3$, pertanto per Rouché-Capelli il sistema **ammette soluzione**. La soluzione è anche **unica** dato che $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{B})} = \infty^0 = 1$